

Web Service de EPI Especificação Técnica

Versão <2.0>

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
09/11/2017	1.0	Criação da documentação do WS de EPI.	Roseane Alves
07/01/2019	1.1	Atualização da lista de possíveis inconsistências	Gustavo Matos
03/08/2020	1.2	Inclusão das propriedades codigoIntegracao e tipoBusca	Gustavo Matos
18/01/2021	1.3	Inclusão da propriedade campoString01	Gustavo Matos
29/07/2021	1.4	Inclusão das propriedades eSocial e sinmetroInmetro	Marcos Santiago
18/07/2022	1.5	Incluída consideração sobre certificado de conexão HTTPS	Marcos Santiago
18/07/2022	1.6	Incluída observação para o campo codigo da tag equipamento	Marcos Santiago
26/08/2022	1.7	Incluída mensagem de validação sobre a tag excluirTodosEquipamentos	Marcos Santiago
26/08/2022	1.7	Incluída observação sobre regra de funcionamento dos campos da tag equipamento	Marcos Santiago
19/01/2023	1.8	Incluída consideração sobre certificado de conexão HTTPS	Marcos Santiago
19/01/2023	1.9	Incluída consideração sobre o paralelismo de requisições	Marcos Santiago
23/10/2023	2.0	Removidas as considerações referentes à autenticação por empresa principal e cliente.	Marcos Santiago

Índice

1. Introdução	5
1.1 Objetivo	5
1.2 Funcionamento	5
1.3 Considerações	5
2. Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço	7
2.1 Configuração Padrão	7
2.2 Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço	8
2.3 Considerações para as Propriedades da <i>tag wsse security</i>	10
3. Entradas.....	12
3.1 Mensagem <i>SOAP request</i> incluirEpi	12
3.1.1 -Tabela de Propriedades da entrada	14
3.1.1.1 Tag identificacaoWsVo	15
3.1.1.2 Tag dadosEpi	15
3.1.1.3 Tag reposicao.....	17
3.1.1.4 Tag medicao	18
3.1.1.5 Tag equipamentos	18
3.1.1.6 Tag equipamento	19
3.1.1.7 Tag riscos	21
3.1.1.8 Tag risco.....	21
3.1.2 -Considerações para as propriedades	21
3.2 Mensagem <i>SOAP request</i> alterarEpi	22
3.2.1 -Tabela de Propriedades da entrada	25
3.2.1.1 Tag dadosEpi	25
3.2.1.2 Tag equipamento	26
3.2.1.3 Considerações para as propriedades	27
3.2.1.4 Tag risco.....	27
3.3 Mensagem <i>SOAP request</i> excluirEpi	27
3.3.1 -Tabela de Propriedades da entrada	28
3.3.1.1 Tag identificacaoWsVo	29
3.3.2 -Considerações para as propriedades	29
4. Saídas.....	30
4.1 Mensagem <i>SOAP response</i> incluirEpiResponse / alterarEpiResponse	30
4.1.1.1 Tag EpiRetorno.....	32
4.1.1.2 Tag webServiceInfoGeralVo.....	32
4.1.1.3 Tag mensagemOperacaoDetalheList	32
4.1.2 -Considerações para as propriedades	33
4.2 Mensagem <i>SOAP response</i> excluirEpiResponse	33
4.3 Tabela de Propriedades da Saída	34
4.3.1.1 Tag webServiceInfoGeralVo.....	34
4.3.1.2 Tag mensagemOperacaoDetalheList	34
4.3.2 -Considerações para as propriedades	34
5. Lista de falhas	36

5.1	Falhas na requisição	36
5.1.1	-Username e password inválidos	36
5.1.2	-Tag Header preenchida incorretamente	36
5.1.3	-Requisição expirada	37
5.1.4	-Empresa sem acesso	38
5.2	Falhas na consistência	39

1. Introdução

1.1 Objetivo

Possibilitar que o cliente realize a inclusão, alteração e exclusão de EPIs a partir de outros sistemas.

1.2 Funcionamento

1. As propriedades a serem enviadas para o SOC são populadas no *WebService* com os dados do EPI que será manipulado pelo cliente a partir de sua origem;
2. Após o serviço ser consumido, o SOC emite uma mensagem de retorno informando o sucesso da operação, bem como possíveis irregularidades nos dados enviados.

1.3 Considerações

1. O desenvolvimento da lógica para a chamada ao WebService é de responsabilidade do cliente;
2. O WebService foi projetado para incluir, alterar ou excluir um EPI por vez que é invocado;
3. O arquivo WSDL a ser usado está disponível nas configurações de integração do usuário;
4. O acesso ao serviço deve constar nas configurações de integração do usuário;
5. O usuário informado no campo "codigoUsuario" da TAG de identificação deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.
6. O certificado de conexão HTTPS disponibilizado no WebService é renovado anualmente, de forma automática e antecipadamente à data de expiração.
7. O Webservice não oferece suporte ao paralelismo de requisições. As requisições devem ser enviadas de forma sequencial. Em caso de identificação de paralelismo que prejudique a performance do SOC, a integração será desligada sem aviso prévio.

2. Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço

Para melhorar a segurança dos WebServices, A AGE Desenvolvimento LTDA, adota as políticas de segurança fornecidas pela especificação WS-Security, utilizando a TAG Header com itens de segurança conforme política. Segue um modelo do que deverá ser informado.

2.1 Configuração Padrão

A configuração padrão diz respeito ao uso de autenticação, que é um requisito obrigatório.

```
<soapenv:Header>

  <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-
wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

    <wsu:Timestamp wsu:Id="TS-32E6B34377D7E4A58614607283662392">

      <wsu:Created>xxxx</wsu:Created>

      <wsu:Expires>xxxxx</wsu:Expires>

    </wsu:Timestamp>

    <wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-
32E6B34377D7E4A58614607283662221">

      <wsse:Username>xxxx</wsse:Username>

      <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
username-token-profile-1.0#PasswordDigest">xxxxx</wsse:Password>

      <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-
wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">xxxxxxx</wsse:Nonce>

      <wsu:Created>xxxxxx</wsu:Created>

    </wsse:UsernameToken>

  </wsse:Security>

</soapenv:Header>
```

2.2 Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço

```
<soapenv:Header>

    <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-
wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

        <ds:Signature Id="SIG-4AE8A4927DB1928358141520612833543"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

            <ds:SignedInfo>

                <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-
c14n#">

                    <ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser soapenv"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />

                </ds:CanonicalizationMethod>

                <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />

                <ds:Reference URI="#id-4AE8A4927DB1928358141520612833442">

                    <ds:Transforms>

                        <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

                            <ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />

                        </ds:Transform>

                    </ds:Transforms>

                    <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />

                    <ds:DigestValue>####</ds:DigestValue>

                </ds:Reference>

            </ds:SignedInfo>

            <ds:SignatureValue>####</ds:SignatureValue>
```



```
<ds:KeyInfo Id="KI-4AE8A4927DB1928358141520612833340">
  <wsse:SecurityTokenReference wsu:Id="STR-
4AE8A4927DB1928358141520612833341">
    <ds:X509Data>
      <ds:X509IssuerSerial>
        <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>
        <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>
      </ds:X509IssuerSerial>
    </ds:X509Data>
  </wsse:SecurityTokenReference>
</ds:KeyInfo>

</ds:Signature>

<xenc:EncryptedKey Id="EK-4AE8A4927DB1928358141520612832637"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">

  <xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-
mgf1p"/>

  <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <wsse:SecurityTokenReference>
      <ds:X509Data>
        <ds:X509IssuerSerial>
          <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>
          <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>
        </ds:X509IssuerSerial>
      </ds:X509Data>
    </wsse:SecurityTokenReference>
  </ds:KeyInfo>
```

```

<xenc:CipherData>
  <xenc:CipherValue>####</xenc:CipherValue>
</xenc:CipherData>
<xenc:ReferenceList>
  <xenc:DataReference URI="#ED-4AE8A4927DB1928358141520612832738"/>
</xenc:ReferenceList>
</xenc:EncryptedKey>
<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-AFFAF9C28228C497B114031228446232">
  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>
  <wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>
</wsu:Timestamp>
<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameTokenAFFAF9C28228C497B114031228446111">
  <wsse:Username>#####</wsse:Username>
  <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
username-token-profile-
1.0#PasswordDigest">#####</wsse:Password>
  <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-
wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">kAnmIripR9VPfury4L9yjjg==</wsse:Nonce>
  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.511Z</wsu:Created>
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soapenv:Header>

```

2.3 Considerações para as Propriedades da *tag wsse security*

Propriedade	Detalhes
-------------	----------

<i>Timestamp</i>	É o tempo de validade da requisição. Recomendamos o uso de um minuto.
<i>Username</i>	Código do usuário no sistema SOC precedido obrigatoriamente pela letra U (disponível nas configurações de integração).
<i>Password</i>	Chave de acesso do usuário (disponível nas configurações de integração). Contudo o cliente deverá informar o mesmo com o Tipo " <i>PasswordDigest</i> ".
<i>Nonce</i>	É um valor randômico que o cliente do serviço deverá criar para cada requisição que enviar.
<i>Signature</i>	Tag responsável pela integridade dos dados trafegados em uma requisição.
<i>EncryptedKey</i>	Tag responsável por manter os dados seguros enquanto são trafegados.

3. Entradas

3.1 Mensagem *SOAP request* incluirEpi

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:incluirEpi>

      <IncluirEpiWsVo>

        <identificacaoWsVo>

          <codigoEmpresaPrincipal> </codigoEmpresaPrincipal>

          <codigoResponsavel> </codigoResponsavel>

          <codigoUsuario> </codigoUsuario>

        </identificacaoWsVo>

        <dadosEpi>

          <nome> </nome>

          <ativo> </ativo>

          <possuiDevolucao> </possuiDevolucao>

          <impedirSobreposicao> </impedirSobreposicao>

          <cadastraTamanhoEpiPorFuncionario> </cadastraTamanhoEpiPorFuncionario>

          <substituicao> </substituicao>

          <especificacoes> </especificacoes>

          <uso> </uso>

          <higienizacao> </higienizacao>

          <conservacao> </conservacao>

          <reposicao>

            <reposicao> </reposicao>

            <tipoReposicao> </tipoReposicao>
```

```
<fornecimento> </fornecimento>
</reposicao>
<medicao>
  <atenuacao> </atenuacao>
  <tipoAtenuacao> </tipoAtenuacao>
  <metodoAvaliacao> </metodoAvaliacao>
</medicao>
<codigoIntegracao> <codigoIntegracao>
<campoString01> <campoString01>
<equipamentos>
  <equipamento>
    <codigo> </codigo>
    <fabricante> </fabricante>
    <custo> </custo>
    <dataFabricacao> </dataFabricacao>
    <crf> </crf>
    <dataImportacao> </dataImportacao>
    <cri> </cri>
    <dataValidade> </dataValidade>
    <ca> </ca>
    <dataValidadeCa> </dataValidadeCa>
    <lote> </lote>
    <sinmetroInmetro> </sinmetroInmetro>
    <eSocial> </eSocial>
  </equipamento>
</equipamentos>
<riscos>
  <risco>
    <tipoBusca> </tipoBusca>
```

```
<codigo> </codigo>  
</risco>  
</riscos>  
</dadosEpi>  
<tipoBuscaEmpresa> </tipoBuscaEmpresa>  
<codigoEmpresa> </codigoEmpresa>  
</IncluirEpiWsVo>  
</ser:incluirEpi>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

3.1.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag IncluirEpiWsVo			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim	Tag usada para identificar a empresa que está enviando uma requisição.
dadosEpi	DadosEpiIncluirWsVo	Sim	Tag destinada aos dados cadastrais do EPI.
codigoEmpresa	Numérico	Sim	Código da empresa onde o EPI será inserido.
tipoBuscaEmpresa	Enum ¹ Valores possíveis: - CODIGO_SOC - CODIGO_CLIENTE	Sim	Indica como será feita a busca pelo registro da empresa; o valor inserido em "codigoEmpresa" deve corresponder ao tipo de busca escolhido no tipoBuscaEmpresa.

3.1.1.1 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoEmpresaPrincipal	-	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa.
codigoResponsavel	-	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa.
codigoUsuario	-	Numérico	Sim ²	Código do Usuário responsável pela ação.

3.1.1.2 Tag dadosEpi

Tag dadosEpi				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
nome	360	Alfanumérico	Sim	Nome do EPI a ser inserido.
ativo	-	Booleano	Não	Indica se o EPI está ativo.
possuiDevolucao	-	Booleano	Não	Propriedade referente ao campo "Possui Devolução" – tela 164 (SOC).
impedirSobreposicao	-	Booleano	Não	Propriedade referente ao campo "Impedir que este Epi seja sobreposto" – tela 164 (SOC). Essa

				propriedade aparece apenas para empresas clientes.
cadastraTamanhoEpiPorFuncionario	-	Booleano	Não	Propriedade referente ao campo "Cadastra tamanho EPI por funcionário" – tela 164 (SOC).
substituicao	78	Alfanumérico	Não	Propriedade referente ao campo "Substituição" – tela 164 (SOC).
especificacoes	16000000	Alfanumérico	Não	Propriedade referente ao campo "Cadastra tamanho EPI por funcionário" – tela 164 (SOC).
uso	3000	Alfanumérico	Não	Propriedade referente ao campo "Especificações" – tela 164 (SOC).
higienizacao	3000	Alfanumérico	Não	Propriedade referente ao campo "Higienização" – tela 164 (SOC).
conservacao	3000	Alfanumérico	Não	Propriedade referente ao campo "Conservação" – tela 164 (SOC).
reposicao	-	EpiReposicaoWsVo	Não	Objeto referente aos campos da seção "Reposição" da tela 164.
medicao	-	EpiMedicaoWsVo	Não	Objeto referente aos

				campos da seção "Medição" da tela 164.
codigoIntegracao	-	Alfanumérico	Não	Objeto referente ao campo "Código de Integração" da tela 164.
campoString01	-	Alfanumérico	Não	Campo reservado
equipamentos	-	EpiEquipamentoListWsVo	Não	Objeto referente aos campos da seção "Equipamento" da tela 164.
riscos	-	EpiRiscoListWsVo ³	Não	Propriedade referente à lista de Riscos da tela 164.

3.1.1.3 Tag reposicao

Tag reposicao				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
reposicao	7	Númerico	Não	Propriedade referente ao campo "Reposição" – tela 164 (SOC).
tipoReposicao	-	Enum Valores possíveis: - EM_MESES - EM_DIAS	Não	Propriedade referente ao comboBox ao lado do campo "Reposição" – tela 164 (SOC)
fornecimento	388	Alfanumérico	Não	Propriedade referente ao campo "Fornecimento" – tela

				164 (SOC).
--	--	--	--	------------

3.1.1.4 Tag medicacao

Tag medicacao				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
atenuacao	12	Númerico (decimal)	Não	Propriedade referente ao campo "Atenuação" – tela 164 (SOC)
tipoAtenuacao	-	Enum Valores possíveis: • PROPORCIONAL • UNIDADE_MEDIDA_DO_RISCO	Não	Propriedade referente ao comboBox ao lado do campo "Atenuação", na seção "Medição" – tela 164 (SOC).
metodoAvaliacao	1453	Alfanumérico	Não	Propriedade referente ao campo "Método de Avaliação de Atenuação" – tela 164 (SOC).

3.1.1.5 Tag equipamentos

Tag equipamentos				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
equipamento	-	List<EpiEquipamentoWsVo>	Não	Objeto referente aos campos na seção de "Equipamentos" – tela 164 (SOC).

3.1.1.6 Tag equipamento

Tag equipamento				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
fabricante	200	Alfanumérico	Não	Propriedade referente ao campo "Fabricante" – tela 164 (SOC)
custo	-	Numérico (decimal)	Não	Propriedade referente ao campo "Custo" – da seção "Equipamento" tela 164 (SOC).
dataFabricacao	10	Data (dd/MM/yyyy)	Não	Propriedade referente ao campo "Data Fabricação" da seção "Equipamento" – tela 164 (SOC).
crf	40	Alfanumérico	Não	Propriedade referente ao campo "CRF" da seção "Equipamento" – tela 164 (SOC).
dataImportacao	10	Data (dd/MM/yyyy)	Não	Propriedade referente ao campo "Data Importação" da seção "Equipamento" – tela 164 (SOC).
cri	40	Alfanumérico	Não	Propriedade referente ao campo "CRI" da seção "Equipamento" – tela 164 (SOC).

dataValidade	10	Data (dd/MM/yyyy)	Não	Propriedade referente ao campo "Data Validade" da seção "Equipamento" – tela 164 (SOC).
ca	20	Alfanumérico	Não	Propriedade referente ao campo "CA" da seção "Equipamento" – tela 164 (SOC).
dataValidadeCa	10	Data (dd/MM/yyyy)	Não	Propriedade referente ao campo "Data Validade CA" da seção "Equipamento" – tela 164 (SOC).
lote	200	Alfanumérico	Não	Propriedade referente ao campo "Lote" da seção "Equipamento" – tela 164 (SOC).
sinmetroInmetro	99	Alfanumérico	Não	Propriedade referente ao campo "Sinmetro/Inmetro" da seção "Equipamento" – tela 164 (SOC).
eSocial	-	booleano	Não	Propriedade referente ao campo "eSocial" da seção "Equipamento" – tela 164 (SOC).

3.1.1.7 Tag riscos

Tag riscos				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
risco	-	List<EpiRiscoWsVo>	Não	Objeto referente aos campos na seção de "Riscos" – tela 164 (SOC).

3.1.1.8 Tag risco

Tag risco				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigo	8	Numérico	Não	Propriedade referente ao código do risco a ser inserido.
tipoBusca	-	Enum Valores possíveis: - CODIGO_SOC - CODIGO_RH	Não ⁴	Busca realizada para achar o risco identificado na tag anterior.

3.1.2 Considerações para as propriedades

- Os campos **TipoBusca** presentes na documentação tem a funcionalidade de especificar qual valor será utilizado para localizar um registro. **Por exemplo:** No caso de uma **Empresa**, se o tipo de busca for **CODIGO_SOC**, o serviço buscará por registros com o código SOC informado na tag **codigoEmpresa**, caso seja **CODIGO_CLIENTE**, o serviço buscará por registros através do código de integração, também informado na tag **codigoEmpresa**.

2. Deverá ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.
3. Para enviar uma lista de riscos, basta repetir as propriedades dentro da tag "riscos", como no exemplo abaixo:

```
<riscos>
  <risco>
    <tipoBusca>CODIGO_SOC</tipoBusca>
    <codigo>1</codigo>
  </risco>
  <risco>
    <tipoBusca>CODIGO_RH</tipoBusca>
    <codigo>002</codigo>
  </risco>
</riscos>
```

4. Obrigatório apenas se a tag risco.codigo for preenchida.

3.2 Mensagem **SOAP request** alterarEpi

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
  <soapenv:Body>
    <ser:alterarEpi>
      <AlterarEpiWsVo>
        <identificacaoWsVo>
          <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>
          <codigoResponsavel></codigoResponsavel>
          <codigoUsuario></codigoUsuario>
        </identificacaoWsVo>
        <tipoBuscaEmpresa></tipoBuscaEmpresa>
        <codigoEmpresa></codigoEmpresa>
```

```
<codigo></codigo>
<dadosEpi>
  <nome></nome>
  <ativo></ativo>
  <possuiDevolucao></possuiDevolucao>
  <impedirSobreposicao></impedirSobreposicao>
  <cadastraTamanhoEpiPorFuncionario></cadastraTamanhoEpiPorFuncionario>
  <substituicao></substituicao>
  <especificacoes></especificacoes>
  <uso></uso>
  <higienizacao></higienizacao>
  <conservacao></conservacao>
  <reposicao>
    <reposicao></reposicao>
    <tipoReposicao></tipoReposicao>
    <fornecimento></fornecimento>
  </reposicao>
  <medicao>
    <atenuacao></atenuacao>
    <tipoAtenuacao></tipoAtenuacao>
    <metodoAvaliacao></metodoAvaliacao>
  </medicao>
  <codigoIntegracao><codigoIntegracao>
  <campoString01><campoString01>
  <equipamentos>
    <equipamento>
      <fabricante></fabricante>
      <custo></custo>
      <dataFabricacao></dataFabricacao>
```

```
<crf> </crf>
<dataImportacao> </dataImportacao>
<cri> </cri>
<dataValidade> </dataValidade>
<ca> </ca>
<dataValidadeCa> </dataValidadeCa>
<lote> </lote>
<sinmetroInmetro> </sinmetroInmetro>
<eSocial> </eSocial>
<codigo> </codigo>
<excluir> </excluir>
</equipamento>
<excluirTodosEquipamentos> </excluirTodosEquipamentos>
</equipamentos>
<riscos>
  <risco>
    <tipoBusca> </tipoBusca>
    <codigo> </codigo>
    <excluir> </excluir>
  </risco>
  <excluirTodosRiscos> </excluirTodosRiscos>
</riscos>
</dadosEpi>
<tipoBusca> <tipoBusca>
</AlterarEpiWsVo>
</ser:alterarEpi>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


3.2.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag AlterarEpiWsVo			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim	Tag usada para identificar a empresa que está enviando uma requisição.
codigo	Numérico	Sim	Código SOC do EPI a ser alterado.
tipoBuscaEmpresa	Enum ¹ Valores possíveis: - CODIGO_SOC - CODIGO_CLIENTE	Sim	Indica como será feita a busca pelo registro da empresa; o valor inserido em "codigoEmpresa" deve corresponder ao tipo de busca escolhido no tipoBuscaEmpresa.
codigoEmpresa	Numérico	Sim	Código da empresa onde o EPI será inserido.
dadosEpi	DadosEpiIncluirWsVo	Sim	Tag destinada aos dados cadastrais do EPI.
tipoBusca	Enum Valores possíveis: - CODIGO_SOC - CODIGO_INTEGRACAO	Não	Tipo de busca utilizado para localizar o cadastro do EPI. O valor preenchido no campo codigo deve corresponder ao tipoBusca definido. Valor padrão: CODIGO_SOC

3.2.1.1 Tag dadosEpi

A tabela abaixo é referente ao objeto *dadosEpi* (o mesmo utilizado na requisição de inclusão), listado no item 3.1.1.2. Os itens na tabela abaixo são os campos a mais que não existem na requisição de inclusão, apenas na requisição de alteração. Os campos a mais estão destacados na requisição de alteração usada como exemplo no item 3.2.

Tag dadosEpi				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
equipamentos	-	EpiEquipamentoListWsVo	Não	Objeto referente aos campos da seção "Equipamento" da tela 164.
riscos	-	EpiRiscoListWsVo ³	Não	Propriedade referente à lista de Riscos da tela 164.

3.2.1.2 Tag equipamento

Tag equipamento				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigo	-	Inteiro	Não ¹	Código SOC do equipamento (CA)
excluir	-	Booleano	Não	Indica se o equipamento identificado na tag <i>equipamento.codigo</i> deve ser excluído.
excluirTodosEquipamentos	-	Booleano	Não	Indica se todos os equipamentos vinculados ao EPI devem ser excluídos.

3.2.1.3 Considerações para as propriedades

1. Caso o campo não seja informado, um novo equipamento será criado no cadastro do EPI.
2. Será excluído do sistema o equipamento que for enviado e não atender ao menos uma das condições a seguir:
 - eSocial: enviado como true;
 - custo: Valor enviado diferente de 0.00;
 - fabricante: Se fabricante preenchido;
 - dataFabricacao: Se dataFabricacao preenchida;
 - crf: Se crf preenchido;
 - dataImportacao: Se dataImportacao preenchida;
 - cri: Se cri preenchido;
 - dataValidade: Se dataValidade preenchida;
 - ca: Se ca preenchido;
 - lote: Se lote preenchido;
 - sinmetroInmetro: Se sinmetroInmetro preenchido.

3.2.1.4 Tag risco

Tag risco				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
Excluir	-	Booleano	Não	Indica se o risco identificado pela tag <i>risco.codigo</i> deve ser excluído
excluirTodosRiscos	-	Booleano	Não	Indica se todos os riscos vinculados ao EPI devem ser excluídos.

3.3 Mensagem *SOAP request* excluirEpi

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
  xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>
```

```
<ser:excluirEpi>
  <ExcluirEpiWsVo>
    <identificacaoWsVo>
      <codigoEmpresaPrincipal> </codigoEmpresaPrincipal>
      <codigoResponsavel> </codigoResponsavel>
      <codigoUsuario> </codigoUsuario>
    </identificacaoWsVo>
    <codigoEmpresa> </codigoEmpresa>
    <tipoBuscaEmpresa> </tipoBuscaEmpresa>
    <codigo> </codigo>
    <tipoBusca> </tipoBusca>
  </ExcluirEpiWsVo>
</ser:excluirEpi>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.3.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag ExcluirEpiWsVo			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim	Tag usada para identificar a empresa que está enviando uma requisição.
codigoEmpresa	Numérico	Sim	Código da empresa onde o EPI está inserido.
tipoBuscaEmpresa	Enum Valores possíveis: CODIGO_SOC	Sim	Indica como será feita a busca pelo registro da empresa; o valor inserido em "codigoEmpresa" deve

	CODIGO_CLIENTE		corresponder ao tipo de busca escolhido no tipoBuscaEmpresa.
codigo	Alfanumérico	Sim	Código SOC do EPI a ser excluído.
tipoBusca	Enum Valores possíveis: - CODIGO_SOC - CODIGO_INTEGRACAO	Não	Tipo de busca utilizado para localizar o cadastro do EPI. O valor preenchido no campo codigo deve corresponder ao tipoBusca definido. Valor padrão: CODIGO_SOC

3.3.1.1 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoEmpresaPrincipal	-	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa.
codigoResponsavel	-	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa.
codigoUsuario	-	Numérico	Sim ¹	Código do Usuário responsável pela ação.

3.3.2 Considerações para as propriedades

- Deverá ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.

4. Saídas

4.1 Mensagem *SOAP response* incluirEpiResponse / alterarEpiResponse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><soap:Envelope
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  </SOAP-ENV:Header>
  <soap:Body>
    <ns2:incluirEpiResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">
      <EpiRetorno>
        <codigo></codigo>
        <dadosEpi>
          <nome></nome>
          <ativo></ativo>
          <possuiDevolucao></possuiDevolucao>
          <impedirSobreposicao></impedirSobreposicao>
          <cadastraTamanhoEpiPorFuncionario></cadastraTamanhoEpiPorFuncionario>
          <substituicao></substituicao>
          <especificacoes></especificacoes>
          <uso></uso>
          <higienizacao></higienizacao>
          <conservacao></conservacao>
          <reposicao>
            <reposicao></reposicao>
            <tipoReposicao></tipoReposicao>
            <fornecimento></fornecimento>
          </reposicao>
          <medicao>
```

```
<atenuacao></atenuacao>
<tipoAtenuacao> </tipoAtenuacao>
<metodoAvaliacao> </metodoAvaliacao>
</medicao>
<codigoIntegracao> <codigoIntegracao>
<equipamentos>
  <equipamento>
    <fabricante> </fabricante>
    <custo> </custo>
    <dataFabricacao> </dataFabricacao>
    <crf> </crf>
    <dataImportacao/>
    <cri> </cri>
    <dataValidade/>
    <ca> </ca>
    <dataValidadeCa/>
    <lote/>
    <codigo> </codigo>
  </equipamento>
</equipamentos>
<riscos>
  <risco>
    <codigo> </codigo>
    <codigoRh> </codigoRh>
    <nome> </nome>
  </risco>
</riscos>
</dadosEpi>
<informacaoGeral>
```

```
<codigoMensagem>SOC-100</codigoMensagem>  
<mensagem>SUCESSO. Operação realizada com sucesso</mensagem>  
<numeroErros>0</numeroErros>  
</informacaoGeral>  
</EpiRetorno>  
</ns2:incluirEpiResponse>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

4.1.1.1 Tag EpiRetorno

Tag EpiRetorno	
Propriedade	Tipo
informacaoGeral	webServiceInfoGeralVo
dadosEpi	DadosEpiRetornoWsVo ¹

4.1.1.2 Tag webServiceInfoGeralVo

Tag webServiceInfoGeralVo	
Propriedade	Tipo
codigoMensagem	Texto ²
mensagem	Texto ³
mensagemOperacaoDetalheList	Lista de mensagemOperacaoDetalheList
numeroErros	Numero ⁴

4.1.1.3 Tag mensagemOperacaoDetalheList

Tag mensagemOperacaoDetalheList	
codigo	Texto ⁵

mensagem	Texto ⁶
----------	--------------------

4.1.2 Considerações para as propriedades

1. No response dos endpoints `incluirEpi` e `alterarEpi`, dentro de cada tag equipamento, será devolvido no campo `codigo` o código SOC do equipamento (CA).
2. Retorna o código da mensagem, SOC-100 para Sucesso ou SOC-200 para erro;
3. Retorna a descrição do status da mensagem;
4. Retorna a quantidade de erros na mensagem;
5. Retorna o código do erro;
6. Retorna a descrição do erro;

4.2 Mensagem *SOAP response excluirEpiResponse*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><soap:Envelope
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<ns2:excluirEpiResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">
<EpiRetorno>
<informacaoGeral>
<codigoMensagem>SOC-100</codigoMensagem>
<mensagem>SUCESSO. Operação realizada com sucesso</mensagem>
<numeroErros>0</numeroErros>
</informacaoGeral>
</EpiRetorno>
</ns2:excluirEpiResponse>
</soap:Body>
```

4.3 Tabela de Propriedades da Saída

Tag EpiRetorno	
Propriedade	Tipo
informacaoGeral	webServiceInfoGeralVo

4.3.1.1 Tag webServiceInfoGeralVo

Tag webServiceInfoGeralVo	
Propriedade	Tipo
codigoMensagem	Texto ¹
Mensagem	Texto ²
mensagemOperacaoDetalheList	Lista de mensagemOperacaoDetalheList
numeroErros	Numero ³

4.3.1.2 Tag mensagemOperacaoDetalheList

Tag mensagemOperacaoDetalheList	
codigo	Texto ⁴
mensagem	Texto ⁵

4.3.2 Considerações para as propriedades

1. Retorna o código da mensagem, SOC-100 para Sucesso ou SOC-200 para erro;
2. Retorna a descrição do status da mensagem;
3. Retorna a quantidade de erros na mensagem;

4. Retorna o código do erro;
5. Retorna a descrição do erro;

5. Lista de falhas

Segue as principais falhas que podem ocorrer ao utilizar o *Web Service* de EPI.

5.1 Falhas na requisição

5.1.1 Username e password inválidos

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
    <soap:Body>  
      <soap:Fault>  
        <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:FailedAuthentication</faultcode>  
        <faultstring>The security token could not be authenticated or authorized</faultstring>  
      </soap:Fault>  
    </soap:Body>  
  </SOAP-ENV:Header>  
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando os dados informados para usuário e senha (*username* e *password*, respectivamente) estão incorretos.

5.1.2 Tag Header preenchida incorretamente

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
    <soap:Body>  
      <soap:Fault>  
        <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:InvalidSecurity</faultcode>
```

```
<faultstring>An error was discovered processing the &lt;wsse:Security>  
header.</faultstring>  
  
</soap:Fault>  
  
</soap:Body>  
  
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando a tag **header** for preenchida incorretamente. Verificar item 2 desse documento de especificação técnica.

5.1.3 Requisição expirada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  
<SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  
<soap:Body>  
  
<soap:Fault>  
  
<faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:MessageExpired</faultcode>  
  
<faultstring>The message has expired</faultstring>  
  
</soap:Fault>  
  
</soap:Body>  
  
</soap:Envelope>
```

A falha acima ocorre quando o elemento de segurança "*timestamp*" é violado. O *timestamp* verifica a validade da mensagem enviada em termos de tempo.

O *sender* especifica o **tempo de validade**, então, dois elementos são definidos no momento em que a mensagem é enviada:

Onde:

wsu:Created = hora atual;

wsu:Expires = wsu:Created + (tempo de validade);

```
<wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>  
<wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>
```

Verificar item 2 desse documento de especificação.

Portanto, uma ação a tomar para resolver essa falha é:

- Ajustar horário do computador;

5.1.4 Empresa sem acesso

Esta falha ocorrerá quando a empresa informada não tiver acesso ao serviço em questão.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>  
  <soap:Body>  
    <ns2:incluirResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">  
      <Retorno>  
        <informacaoGeral>  
          <codigoMensagem>SOC-200</codigoMensagem>  
          <mensagem>ERRO. Operação não realizada.</mensagem>  
          <mensagemOperacaoDetalheList>  
            <codigo>SOC-206</codigo>  
            <mensagem>ERRO. Empresa sem Acesso ao Webservice.</mensagem>  
          </mensagemOperacaoDetalheList>  
          <numeroErros>1</numeroErros>  
        </informacaoGeral>  
      </Retorno>  
    </ns2:incluirResponse>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

Para resolver esse problema é necessário ir à tela de Configuração de Integração - Empresa/Cliente (337) no SOC e adicionar o serviço à lista de webservices da empresa.

5.2 Falhas na consistência

O serviço poderá retornar as seguintes falhas:

Código	Descrição	Observação
SOC-200	ERRO. Operação não realizada.	Mensagem retornada quando não realizada a operação solicitada. Na tag mensagemOperacaoDetalheList podem ser visualizados os detalhes.
SOC-201	ERRO DESCONHECIDO. Por favor, contate o suporte SOC.	Quando retornada, necessário o contato com o Suporte SOC.
SOC-202	ERRO. Código Empresa inválida.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade codigoEmpresa não representa uma empresa válida.
SOC-203	ERRO. Empresa informada não é de homologação.	Mensagem retornada quando especificado na requisição que a empresa é de homologação, mas a empresa informada não está configurada como de homologação.
SOC-204	ERRO. codigoUsuario Inválido.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade codigoUsuario não configura um código de usuário válido do SOC.
SOC-205	ERRO. Identificação Inválida.	Mensagem retornada quando os dados informados na tag identificacaoWsVo não configuram uma credencial válida de acesso aos Web Services.
SOC-206	ERRO. Empresa sem Acesso ao Webservice.	Mensagem retornada quando a empresa não possui o Web Service habilitado nas Configurações de Integração da empresa.

SOC-207	ERRO. Ip não autorizado.	Mensagem retornada quando o IP de origem da requisição não consta nos IPs autorizados configurados na empresa.
SOC-208	ERRO. <i>Login</i> não localizado.	Mensagem retornada quando não é possível localizar o login do usuário informado na propriedade <code>codigoUsuario</code> .
SOC-209	ERRO. O usuário não tem acessos suficientes.	Mensagem retornada quando o usuário informado na propriedade <code>codigoUsuario</code> não possui os acessos necessários para realizar a ação solicitada.
SOC-210 ⁱ	ERRO. Campos não preenchidos ou preenchidos incorretamente.	Mensagem retornada quando há erro de preenchimento nos campos da requisição.
SOC-210	Risco informado não encontrado.	Mensagem retornada quando não é possível localizar o risco informado na propriedade <code>risco</code> da requisição.
SOC-210	Equipamento em uso, não é possível excluir.	Mensagem retornada quando o EPI ao qual está sendo solicitada a exclusão está sendo utilizado na empresa informada, impedindo a exclusão.
SOC-210	Os equipamentos de código () não podem ser excluídos, pois estão sendo utilizados.	Mensagem retornada quando o equipamento ao qual está sendo solicitada a exclusão está sendo utilizado na empresa informada, impedindo a exclusão. Entre parênteses será informado o código SOC do equipamento que não pode ser excluído.
SOC-210	Os equipamentos de código () não podem ter CA vazio, pois estão sendo utilizados.	Mensagem retornada quando o equipamento já está sendo utilizado e é enviado com o campo CA vazio. Por regra, equipamentos que já estão sendo utilizados não podem ter CA vazio. Entre

		parênteses será informado o código SOC do equipamento que não pôde ser excluído.
SOC-301	O EPI especificado não foi encontrado.	Mensagem retornada quando não é possível localizar o EPI informado na requisição.
SOC-302	O EPI está sendo usado e não pôde ser excluído.	Mensagem retornada quando o EPI o qual está sendo solicitada a exclusão está sendo utilizado na empresa informada, impedindo a exclusão.

ⁱ Os erros com código SOC-210 possuem mensagens diferentes de acordo com o erro ocorrido em tempo de execução.